实习反馈现状流程 · 痛点诊断

基于 **discovery-report.json** 访谈事实（education-fNNN）与已绘制的 As-Is 流程图，逐环节定位时间与成本消耗、人工审核节点、数据隐私风险，并标明哪些结论有事实支撑、哪些仍是待验证假设。

对象：知行职业学院 · 每学期 600 名学生实习 · 试点范围机电专业 5 家企业 ｜ 编制时间：2026-10-23 ｜ 证据基础：35 条合成事实，覆盖率 97%（36 项中 35 项）

一、结论先行

≈10 h/月/人	≈20 h/月	54% → 85%	5 处
教师单一人工整理工时（f12）	每专业可观测的整理成本基准（2 名教师）	反馈完整率现状与目标缺口（f00）	必须有真人签核的节点（f15·f22·f24·f44·f52）

三段式判断：

1. **时间最长的不是任何一个"系统步骤"，而是 ③ 反馈收拢整理**——它是把微信 / Excel / 邮件里的碎片手工搬运归类，每月约 10 小时/人，且"基本不产出教学判断"（f12）。流程图上其余步骤本身耗时并未被访谈量化，**不能凭图臆断。**
2. **真正吃掉预算的不是软件，而是人工复核与返工**：12 万元试点预算明确要扣除接口、培训、复核、维护四类成本（f03），其中复核成本随覆盖判定复核量线性变化，而返工的直接诱因是 换岗后仍关联旧导师（f11）与 群聊/个人表补录（f14）。
3. **人工审核不是"越多越稳"，而是有明确边界的 5 道闸门**：成绩与培养方案、评分口径争议、异常转人工、最终评价定性、专业组落课签核。这 5 道闸门在现状里全部由真人承担，任何 AI 化设计都不能替代它们（f22·f24·f44·f52·f42）。

二、时间维度：按环节拆解

以下只列访谈中**被明确表述**的时间信息；访谈未量化的环节标注"未量化"，不做推测。周期口径按 18 周学期（约 4.5 个月）折算，用于横向估算量级。

流程环节	责任方	时间成本	是否有事实支撑	说明
③ 反馈收拢整理	实习指导教师	**≈10 h / 月 / 人**	已量化	整理微信、Excel、邮件多份来源（f12）。按每专业 2 名教师、4.5 个月学期折算 ≈ **90 人时/学期**；若扩至全校规模，这是唯一具备线性放大效应的成本项。
① 企业评分与评语	企业实习导师	每两周 1 次提交任务例子	已量化（频率）	企业导师愿按双周节奏提交具体任务例子；长问卷会拖到学期结束才填（f50）。**单次耗时未量化。**
② 教师回访与复核	实习指导教师	未量化	未量化	现状需逐条追问"对应哪个任务、什么场景、有没有具体事例"（f10）。追问轮次取决于企业评语质量，因此这部分工时应视为 ③ 的上游放大器。
④→⑤ 提交与核对	教务管理员	未量化（逐项核对）	部分	分派异常须写明处理人、截止时间与退回原因，缺一项就退回补全（f25）——**退回即返工**，是隐性时间成本。

流程环节	责任方	时间成本	是否有事实支撑	说明
⑥ 教务汇总	教务管理员	未量化（覆盖缺口显著）	部分	完整率仅 54%、目标 85%（f00）。缺口需靠催补与二次收集弥补，但催补工时未被记录。
⑦ 批次 / 导师映射抽检	教务侧	未量化（返工量大）	定性	换岗/延期后系统仍关联旧导师，教师须"回头核对是谁在带、哪段评价对应哪段岗位"（f11），访谈原话为"返工量不小"。
⑧ 专业组评审	教学质量负责人	每轮审阅 30 条建议	已量化（批量）	至少 24 条须可对应课程、任务、改进负责人，对不上不签字（f42）。**单条审阅耗时未量化。**
⑨→⑪ 落到课程与回看	专业组 / 课程侧	未量化	未量化	访谈中"转换动作落在教师还是教务"尚未核实（f01 转换链缺责任主体），因此这一步连工时归属都无法确定。

口径说明：18 周学期 ≈ 4.5 个月；"人时/学期"= 10 h × 4.5 × 教师人数，仅为量级估算，非实测值。

三、成本维度：钱花在哪

预算事实只有一条硬口径：**试点预算 12 万元，须先扣除接口、培训、复核、维护四类成本；既有系统采购不纳入节省额**（f03）。四类成本的具体分摊比例访谈中**未核实**，因此下表按"驱动机制"排序，而不是按金额排序——金额排序需要秦芮与傅景补数据后才能定。

成本类型	对应流程环节	驱动机制	性质	为什么它可能最贵
复核成本	② ⑤ ⑦ ⑧	随复核量线性增长，且随覆盖口径放大	经常性	验收口径已定为"5 家企业反馈都能被转换覆盖"，**样本里只要有一类反馈无法转换，草案就不算通过**（f01 相关讨论）。每一条不达标都要进人工复核，复核量直接决定这类成本上限。访谈明确"复核成本是否随覆盖判定复核量变化，取决于傅景那边的复核方式"——**尚待确认。**
返工成本（隐性）	③ ⑦	错误映射触发全链重做	经常性	换岗后反馈发给错误的人（f11）→ 重新核对岗位段与评价段；群聊补录的原因未结构化（f14）→ 复核时只能看到结论、看不到依据，反复问询。这类成本不进预算表，但吃掉教师工时。
接口成本	⑥ ⑦	一次性，但受平台数量约束	一次性	学籍、实习、课程平台各用一套 ID（f30），且接口侧**只开放只读批量导出，成绩写回不在范围**（f32）——范围被压缩反而降低了一次性投入，但也意味着不能靠写回自动化省人工。
培训成本	① ② ③	一次性，按人头	一次性	现场使用现有终端、不额外配设备，也不能要求一线重复登录多个系统（f13），培训需贴合现有操作习惯，否则退回纸面流程。
维护成本	全链	随试点周期走	经常性	数据每两周刷新一次、原文按版本同步、超一周标"待刷新"（f34）；接口失败要保留只读快照并按业务编号去重补齐（f35）——这些是持续性运维动作。

成本结论（可执行）： 若只能压缩一项，应压 **复核量** 而不是压 接口/培训 这类一次性投入。压复核量最有效的手段不是"少审"，而是 **前置把评语结构化成"岗位任务 + 行为实例"**（f10·f41），让不该进复核队列的记录在源头就被拦下。这也是"复核成本"与"完整率 85%"两个目标唯一能同时改善的杠杆。

四、必须人工审核的 5 道闸门

以下节点在访谈中被明确表述为"不能由系统自动落定"，属于硬约束，AI 化设计必须绕行而非替代。

#	审核节点	审核人	审什么	不可自动化的原因	事实
1	**成绩与培养方案变更**	教务委员会	培养方案变更审批；学生成绩	模型不能决定学生成绩，变更培养方案必须走教务委员会审批，"这是硬约束，不是流程偏好"	f22
2	**评分口径争议裁定**	教学质量负责人	换岗 / 无行为实例 / 口径不一致产生的争议	规则由业务负责人维护并保存生效日期与适用范围，争议需记录使用版本后由教学质量负责人确认；**不能由系统自动落定**	f24
3	**异常核对（复核闸）**	教务管理员	换岗、无行为实例、口径不一致的疑点	**未经确认的结果不能覆盖原记录**；发现错误只能标疑点、附原记录指向，不得直接改原评价	f15
4	**兜底转人工确认**	接手人（林亦舟 / 唐映秋，分工待核实）	四类触发：换岗、无行为实例、口径不一致、依据缺失或系统不可用	出现任一类，**自动建议必须停**；转人工须同时标明 停止原因 + 接手人 + 人工确认时间，缺一项不认	f44
5	**最终评价定性**	企业实习导师	学生评价结论	AI 只能整理观察事实与建议，**最终评价必须由导师确认，不能自动给学生定性**	f52

另有两处属于**签字式审核**（非逐条审核，但缺签字流程就走不下去）：

- **专业组落课签核**：审阅 30 条建议，至少 24 条可对应课程、任务、改进负责人，否则不签字（f42）。这是流程图中判定框「结论落到具体课程？」的人工答案来源。
- **交接接手人确认**：交接须带学生批次、导师身份、岗位任务与企业反馈实例、当前版本和未解决事项，**接手人明确确认后才结束本岗待办；发送消息不等于责任已转移**（f23）。这条直接否定"在群里说一声就算交接完"的现状做法。

> **现状风险：**第 3 道闸门在现实中常被绕过——同事"先在群聊或个人表补说明，再回系统补录"（f14），而关键原因没有作为结构化字段随业务交接。结果是：**闸门还在，但过闸的依据丢了**，复核时只能看到结论、看不到

它为什么成立。

五、数据隐私必须关注的 5 个点

#	风险点	触发环节	风险等级	要求与依据
1	**跨企业可见性越界**	① ⑤ ⑧	高	学生个人评价必须限制访问范围，**不能向其他企业公开个体记录**；谁要扩大可见范围须先过教学质量负责人（`f40`）。当前评审材料在多部门流转，此边界最易被"为了对齐口径"突破。
2	**敏感属性推断**	② ③ ④（AI 整理环节）	高	能力推断**必须有行为实例**支撑，不得以家庭背景、性别等信息解释能力；若 AI 生成此类推断，不予签字放行（`f41`）。这是对模型输出内容的实质性限制，不只是访问控制。
3	**留存期限与到期处理**	⑥ 归档	中	本轮试点评价记录**暂留 90 天**，到期由教学质量负责人确认删除或归档；**真实组织的留存期限尚未核实，不能拿试点口径当制度用**（`f43`）。
4	**审核日志的粒度与可见范围**	全链留痕	中	日志须能重建当次处理：批次、导师身份、岗位任务与企业反馈实例版本、建议内容、人工修正、签核人；**不记录口令或非必要个人信息**（`f45`）。但"日志谁能看、看到什么粒度"尚未定，属待验证假设。
5	**补录路径绕开留痕**	③ ⑤	中	群聊与个人表成为事实上的"影子记录库"（`f14`），既无版本也无访问控制。双周反馈落地时，异常标记位至少应带"原记录链接、疑点类型、提报人"三项——**此项为待验证假设**，字段与审批路径还需与唐映秋、傅景确认。

隐私与可追溯的张力：可追溯要求"能重建当次处理"（f45），限制访问要求"不向其他企业公开个体记录"（f40）。二者不冲突的前提是**按角色切分粒度**：企业侧只看本企业学生的记录，专业组看去标识化后的聚合结论，教务与教学质量负责人看可追溯到个体的完整链路。**但具体权限分级能做到什么程度，需秦芮从系统侧确认**，本文件不作推断。

六、待验证项（不作推断的边界）

以下 6 项直接影响上面的成本与隐私结论能否落地，访谈中**明确未核实**，此处如实列出，不替代结论：

1. **"可执行"由谁判定**，按岗位任务还是课程模块口径——决定复核量，从而决定复核成本（对应 f42 与 followUps）。
2. **12 万元四类成本的分摊比例**——接口与维护估算需秦芮从系统侧给出（f03）。
3. **复核成本是否随覆盖判定复核量变化**——取决于傅景的复核方式（f03 相关）。
4. **异常换岗由谁发起、超时协调时限、版本记录归谁保管**（f25）。
5. **审核日志谁能看、看到什么粒度**，以及 90 天到期后的归档保管责任（f43·f45）。
6. **学生申诉入口、受理人与答复时限**——现状流程图中完全缺失这一环，属结构性空白。

七、改进优先级建议

按"投入产出比"排序，而非按痛点严重度排序：

1. **先改源头格式，不先改系统。**把企业评语强制挂到"岗位任务 + 行为实例"上，可同时降低 ② 的追问轮次、③ 的整理工时、④ 的复核量。这是唯一一处改动能同时命中时间、成本、隐私三个维度（f10·f41·f12）。
2. **把 ⑦ 的映射校验前置到 ① 之前。**换岗/延期一发生就刷新导师关联，而不是等到整理阶段回头核对（f11），可消除大部分返工成本。
3. **用双周轻量提交替代长问卷。**企业导师已明确"长问卷会拖到学期结束才填"、"愿每两周提交一次具体任务例子"（f50），这是完整率从 54% 走向 85% 最直接的抓手。
4. **把补录路径拉回系统内。**用结构化异常标记位承载原因字段，替代群聊/个人表（f14），既补回可追溯性，也消除影子记录库这一隐私盲区。
5. **权限分级在试点前定死，不要试点中调。**企业侧 / 专业组 / 教务侧的可见粒度一旦在试点中期变更，已产出的评审结论会失去可比性（f40·f45）。

本文所有结论均标注 education-fNNN 事实编号，可回溯至 discovery-report.json 访谈原文。凡访谈未量化、未核实的项目已在正文与第六节显式标注，未作任何推测性补全。
本文件仅覆盖"现状痛点诊断"，不含 To-Be 方案设计；如需下一步，建议以本文第一节的三段式判断作为 To-Be 设计的输入约束。